

Examen Costos (2240)

29 / 01 / 2025

I - Metraje Hormigón

Determinar para el muro de contención del anexo 1 que tiene 30 m de longitud:
Volumen de hormigón, cuantía de hierro y tenor de encofrado.

Datos:

- Recubrimientos: se desprecian a efectos de estos cálculos.
- Las varillas de hierro son de 12 metros de longitud.
- Longitud de empalme: considerar 50Φ.
- Densidad y desperdicio del hierro:

Diámetro	6	8	10	12	16	19	20	22	25
kg/m	0,22	0,39	0,62	0,89	1,58	2,23	2,47	2,98	3,85
Desperd.	5%	5%	10%	10%	15%	15%	15%	15%	15%

II - Costo Componentes del Hormigón

Realizar el costo de componentes del m³ de hormigón para la siguiente dosificación:

Relación en volumen: 4 : 2,5 : 1

Relación agua/ cemento : 0,50 (lt agua/ Kg. cemento)

Nota: Densidad aparente del cemento: 1.400 kg/m³

Componentes	Coeficiente de Aporte	Costo Unitario
Agregado Grueso	0,55	600 \$/m ³
Agregado Fino	0,57	500 \$/m ³
Cemento	0,47	250\$/bolsa
Agua	1	----

III Costo Directo y de Equipos

Calcular el costo directo por m³ de excavación con retroexcavadora (sin incluir las cargas sociales de la mano de obra) considerando la siguiente información:

Rendimientos			Costos		
Operador	1,10	hh / hm	Operador	4,50	U\$S / hh
Ayudante	0,30	hh / hm	Ayudante	2,50	U\$S / hh
Retroexcavadora	0,15	hm / m ³	Retroexcavadora	A calcular	U\$S / hm

hh = hora hombre

hm = hora máquina

Para el costo de hora máquina considerar la siguiente información:

Valor de compra (VC): U\$S 100.000

Vida útil: 5 años

Depreciación: lineal hasta valor residual

Valor residual: 20% del valor de compra

Consumo medio combustible: 15 litros por hora (costo unitario 1,3 U\$S)

Horas efectivas medias de trabajo: 240 horas por mes

Costo mantenimiento completo: año 1: 2 % sobre VC, crece 0,5% cada año

Costo patente + seguro: 2% anual sobre VC
Costos financieros del capital: 6% anual

IV – Seguros para las Obras

- a) Indicar que finalidad cumplen, en forma general, los seguros que se contratan en una obra.
- b) Detallar cuales son los componentes principales que integran una póliza de seguros.
- c) Detalle cuales son los cuatro seguros más usuales que se contratan para la ejecución de una obra y que se busca cubrir con cada uno de ellos.

V – Régimen Salarial

- a) Explícite las principales características del sistema de remuneración del personal de la construcción amparado para la Ley 14.411
 - b) Detalle cuales son las partes que intervienen en el Convenio Colectivo de la Construcción (Grupo 37) y cuales son los principales aspectos que se tratan en el mismo.
- Indique las principales características del Mercado de la Construcción en Uruguay.

VI– Estado Económico y Financiero

- a) Indique qué se entiende por Cronograma Económico y por Cronograma Financiero de una Obra.
- b) Importancia de los mismos y qué se controla principalmente a través de cada uno de ellos.

Puntuación

I – Metrajes	25
II – Costo Componentes del Hormigón	15
III – Costo de Equipos	20
IV – Seguros para las Obras	10
V – Régimen Salarial	10
VI – Estado Económico y Financiero	10

Aprobación: 50 puntos mínimo.

Anexo I

Geometría en metros y separación en centímetros.

